

Electricity Lab

Лабораторный практикум по электрическим цепям

10 работ · схемы, формулы, метод «предскажи → наблюдай → объясни»

Иллюстрации сняты прямо из симулятора (режим `--capture`).

Версия 2026-06-15. Решатель: MNA (узловой анализ), транзиент — companion-модели.

Как работать с практикумом

Каждая работа открывает одну идею. Симулятор честно решает цепь (метод узловых потенциалов), а вы проверяете свою интуицию **до** того, как увидите ответ.

МЕТОД «ПРЕДСКАЖИ → НАБЛЮДАЙ → ОБЪЯСНИ»

1. **Предскажи.** Прежде чем запускать симуляцию — запиши свой прогноз (ток, напряжение, что ярче/быстрее). Это обязательный шаг: без него мозг не учится.
2. **Наблюдай.** Открой демо-схему в симуляторе, запусти,ними показания.
3. **Объясни.** Совпало? Если нет — найди, какое допущение было неверным. Расхождение ценнее совпадения.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Формула в рамке: $V = I \cdot R$
- **Красным** — типичное заблуждение, по которому бьёт работа.
- Жёлтый блок — предсказание; синий — наблюдение; зелёный — объяснение.

ТРИ КАРТИНЫ ОДНОЙ ЦЕПИ

Симулятор показывает одну и ту же физику в нескольких метафорах. В практикуме используются: **электрическая** схема (стрелки тока, карта потенциала) и **механическая** аналогия (цепь-цепочка: ток = скорость звеньев, сопротивление = тормоз, конденсатор = пружина, катушка = маховик). Аналогии помогают «пощупать» абстракцию.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Закон Ома
2. Делитель напряжения
3. Нагруженный делитель: эффект нагрузки
4. Мост Уитстона
5. Зарядка конденсатора (RC, постоянная времени)
6. Нарастание тока в катушке (RL)
7. Колебательный контур RLC
8. Диод: односторонняя проводимость
9. Полуволновой выпрямитель (AC → DC)

10. RC-фильтр нижних частот

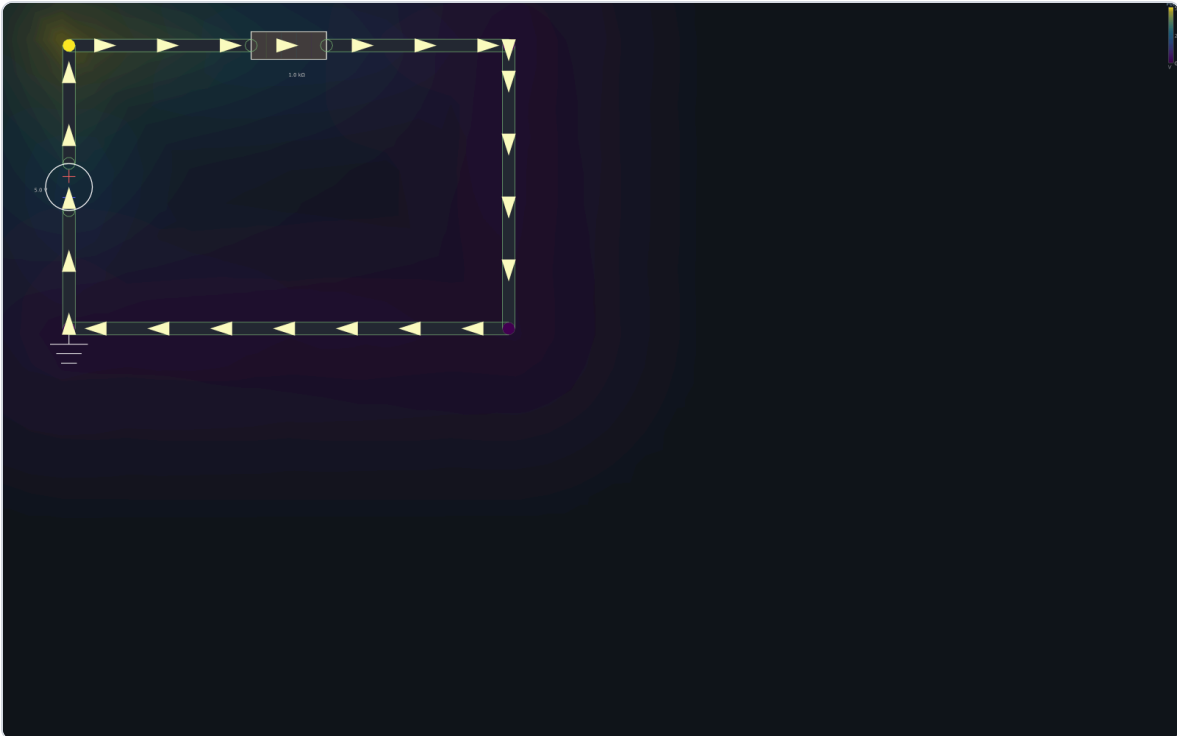
Работа 1

Закон Ома

Связь тока, напряжения и сопротивления на одном резисторе.

ЦЕЛЬ

Убедиться, что ток через резистор прямо пропорционален напряжению и обратно — сопротивлению.



Источник 5 В и резистор 1 кΩ. Стрелки — направление тока, цвет провода — потенциал.

ТЕОРИЯ

$$I = V / R \quad \cdot \quad V = I \cdot R \quad \cdot \quad P = V \cdot I = I^2 \cdot R$$

Предскажи. При $V=5$ В и $R=1$ кΩ — чему равен ток? А если удвоить R до 2 кΩ?

Наблюдай. Открой демо «source + resistor», сними I с инспектора. Поменяй R в редакторе элемента.

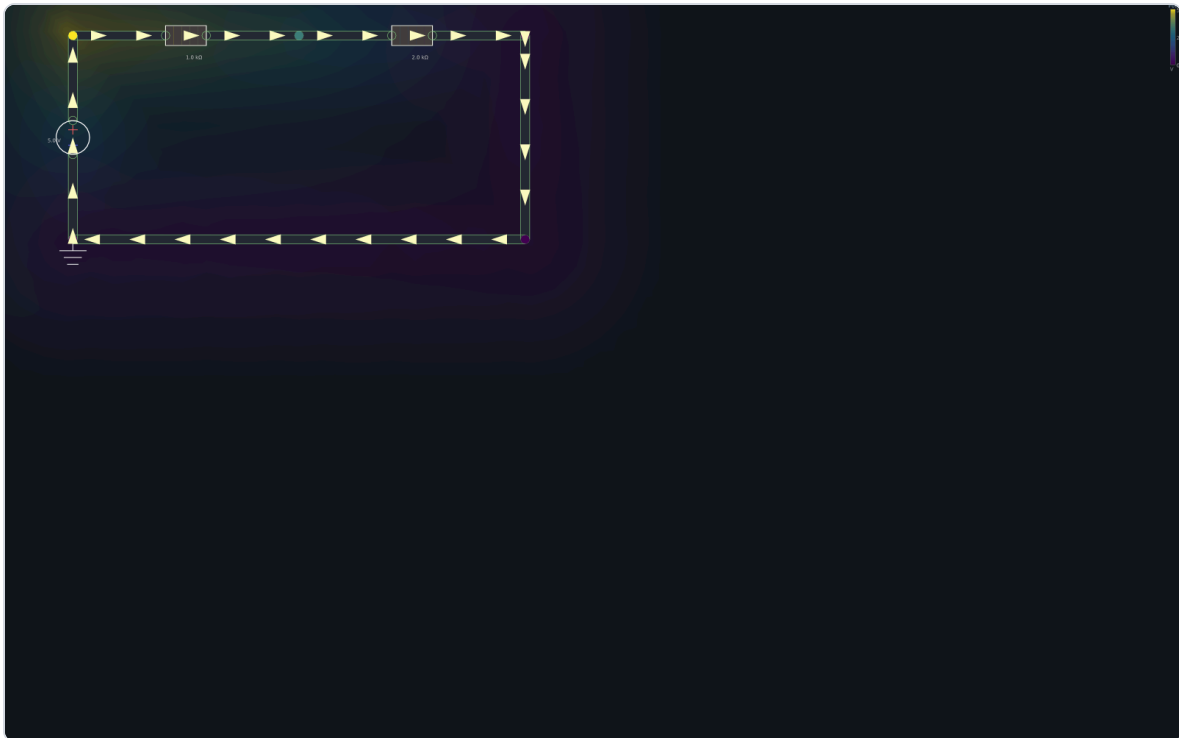
Объясни. $I = 5/1000 = 5 \text{ мА}$; при $2 \text{ к}\Omega$ — 2.5 мА (вдвое меньше). **Заблуждение:** «источник даёт фиксированный ток». Нет — источник держит *напряжение*, а ток определяет нагрузка.

Работа 2 Делитель напряжения

Два последовательных резистора делят напряжение пропорционально сопротивлениям.

ЦЕЛЬ

Понять, что в последовательной цепи **ток общий**, а напряжение **делится**.



Делитель: два резистора последовательно, выход — со средней точки.

ТЕОРИЯ

$$V_{\text{out}} = V \cdot R_2 / (R_1 + R_2) \quad \cdot \text{ ток один на всю ветвь: } I = V / (R_1 + R_2)$$

Предскажи. $V=5$ В, $R_1=R_2=1$ кΩ — сколько на выходе? А если $R_2=4$ кΩ?

Наблюдай. Демо «resistor divider». Сними потенциал средней точки. Меняй R_2 .

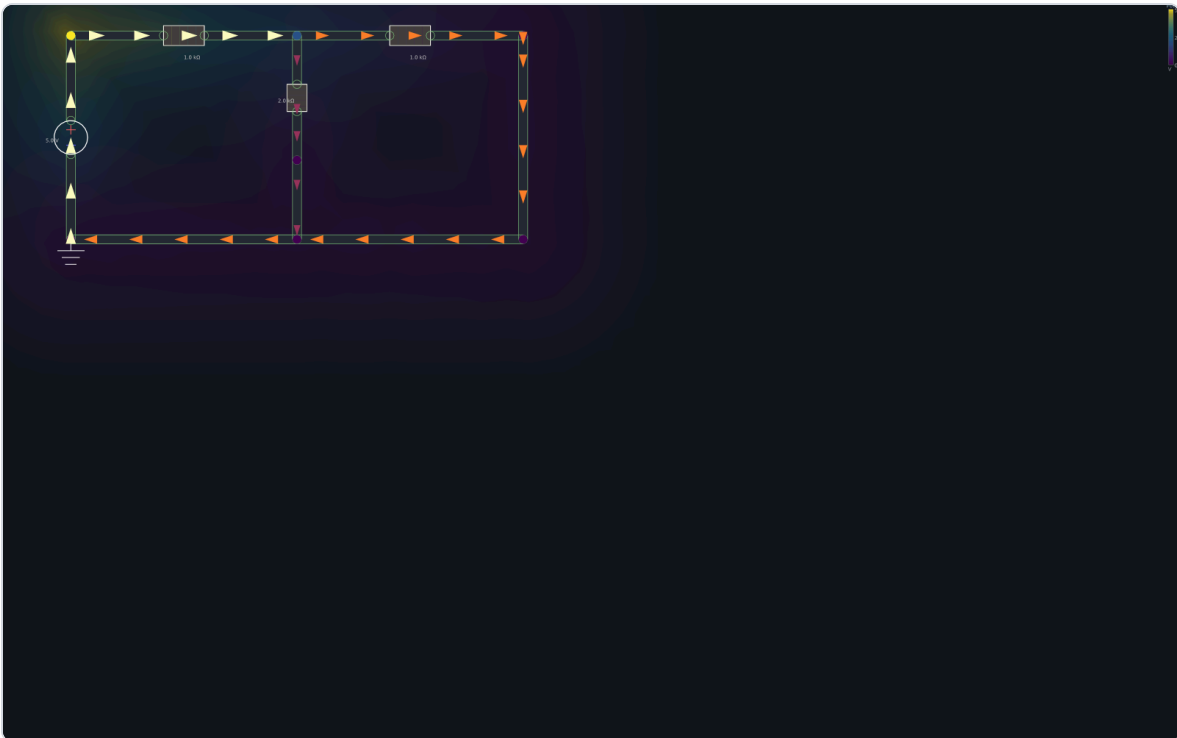
Объясни. Поровну $\rightarrow 2.5$ В; при $R_2=4$ к $\Omega \rightarrow 5 \cdot 4/5 = 4$ В. **Заблуждение:** «ток расходуется на первом резисторе». Нет — ток через оба одинаков; «расходуется» (падает) *напряжение*.

Работа 3 Эффект нагрузки

Почему идеальный делитель «проседает» под реальной нагрузкой.

ЦЕЛЬ

Увидеть, что подключение нагрузки параллельно плечу делителя снижает выходное напряжение.



Делитель R_1/R_2 с нагрузкой R_L параллельно R_2 .

ТЕОРИЯ

Нагрузка параллельна R_2 : $R_2 \parallel R_L = R_2 \cdot R_L / (R_2 + R_L)$, и эта величина **меньше** $R_2 \rightarrow$ выход падает.

Предскажи. Без нагрузки $V_{out} \approx 3.33$ В ($R_1=1$ к, $R_2=2$ к). Что станет с V_{out} , когда повесим $R_L=1$ кΩ — вырастет, упадёт, не изменится?

Наблюдай. Демо «loaded voltage divider». Сравни выход с расчётом без нагрузки.

Объясни. $R_2 \parallel R_L = 2000 \cdot 1000 / 3000 \approx 667 \, \Omega \rightarrow V_{out} = 5 \cdot 667 / (1000 + 667) \approx 2.0 \, \text{В}.$

Просадка. **Заблуждение:** «делитель даёт фиксированный выход независимо от нагрузки».

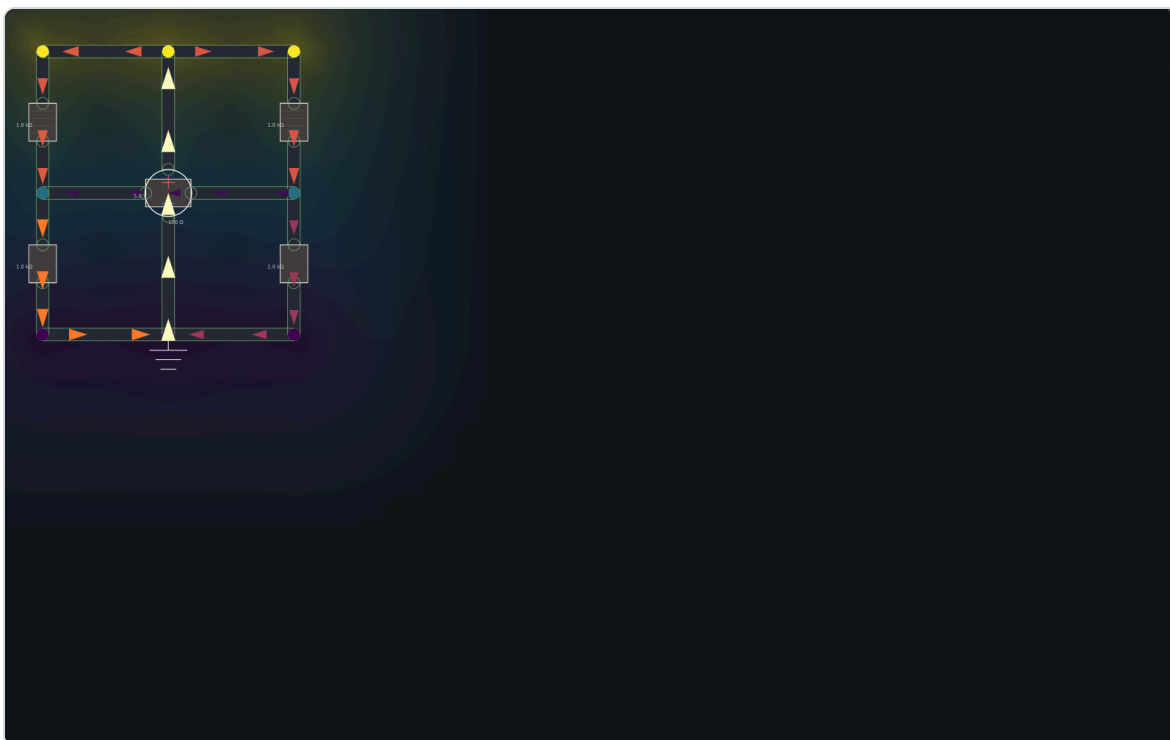
Работа 4

Мост Уитстона

Точное измерение через баланс, а не абсолютное отсчёт.

ЦЕЛЬ

Понять условие баланса моста и почему через «гальванометр» течёт ток при разбалансе.



Четыре плеча $R_1..R_4$ и мостовой резистор R_g между средними точками.

ТЕОРИЯ

Баланс (ток через R_g равен нулю): $R_1 \cdot R_4 = R_2 \cdot R_3$. При нарушении — появляется ток через мост.

Предскажи. $R_1=R_2=R_3=1 \text{ к}\Omega$, $R_4=2 \text{ к}\Omega$. Сбалансирован ли мост? Потечёт ли ток через R_g ?

Наблюдай. Демо «Wheatstone bridge». Сними ток через R_g . Сделай $R_4=1 \text{ к}\Omega$ — что изменится?

Объясни. $1 \cdot 2 \neq 1 \cdot 1 \rightarrow$ разбаланс $\rightarrow$ ток через R_g . При $R_4 = 1 \text{ к}\Omega$: $1 \cdot 1 = 1 \cdot 1 \rightarrow$ баланс $\rightarrow$ ток нулевой. **Заблуждение:** «мост всегда измеряет напряжение». Он измеряет *отношение* сопротивлений по нулю тока.

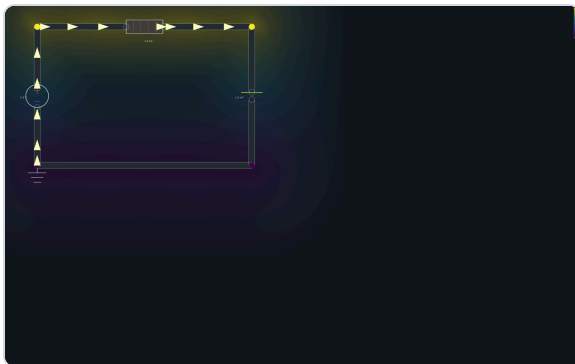
Работа 5

RC · постоянная времени

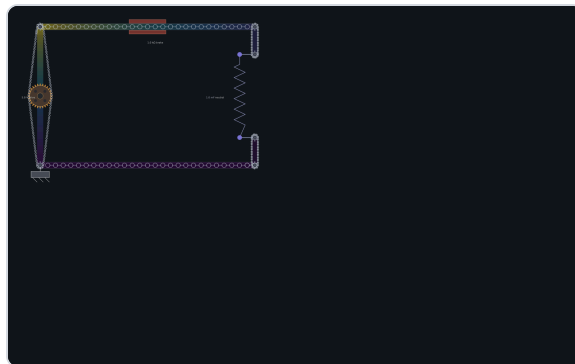
Конденсатор заряжается не мгновенно, а по экспоненте.

ЦЕЛЬ

Измерить постоянную времени τ и связать её с R и C .



Электрическая: источник $\rightarrow R \rightarrow C$.



Механика: конденсатор = пружина (заряд = сжатие).

ТЕОРИЯ

$V_C(t) = V \cdot (1 - e^{-t/\tau})$. $\tau = R \cdot C$. За τ заряжается до $\approx 63\%$, за 5τ — почти полностью.

Предскажи. $R=1\text{ к}\Omega$, $C=1\text{ мФ}$. Чему равна τ ? Сколько времени до $\approx 63\%$ от 5 В?

Наблюдай. Демо «RC charging». Запусти, следи за $V_C(t)$ на осциллографе. В механическом виде смотри, как пружина плавно сжимается.

Объясни. $\tau = 1000 \cdot 0.001 = 1\text{ с}$; до 63 % ($\approx 3.16\text{ В}$) — ровно за 1 с.

Заблуждение: «конденсатор заряжается мгновенно» или «хранит напряжение, а не заряд». Хранит заряд $Q = C \cdot V$.

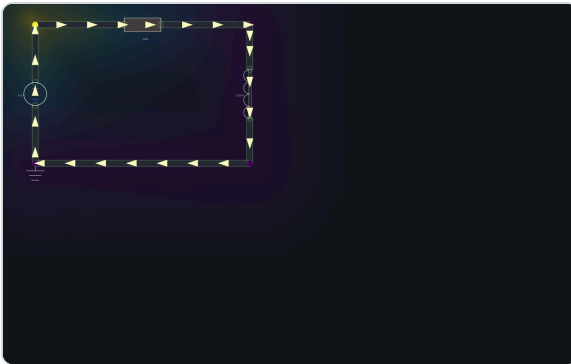
Работа 6

RL · инерция тока

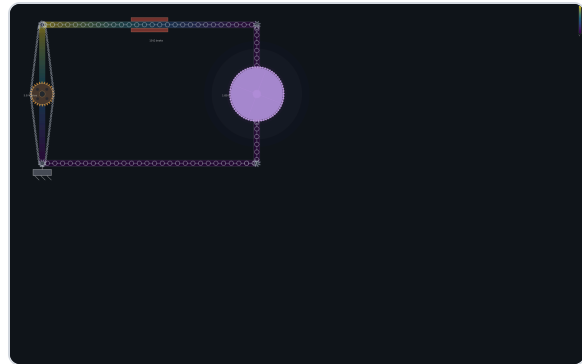
Катушка сопротивляется *изменению* тока — ток нарастает плавно.

ЦЕЛЬ

Понять, что индуктивность задаёт инерцию току, и измерить $\tau = L/R$.



Электрическая: источник $\rightarrow R \rightarrow L$ (катушка — витки).



Механика: катушка = маховик (ток = момент импульса). Зубчатый обод сцеплен с цепью.

ТЕОРИЯ

$I(t) = (V/R) \cdot (1 - e^{-t/\tau})$. $\tau = L/R$. В стационаре катушка = провод (КЗ).

Предскажи. $V=5$ В, $R=10$ Ω , $L=1$ Гн. Конечный ток? τ ? Мгновенно ли он установится?

Наблюдай. Демо «RL current rise». Следи за током. В механике маховик-катушка раскручивается постепенно — это и есть инерция тока.

Объясни. $I_{\infty} = 5/10 = 0.5$ А; $\tau = 1/10 = 0.1$ с. Ток нарастает, а не прыгает.

Заблуждение: «ток в катушке появляется сразу». Маховик не раскрутить мгновенно.

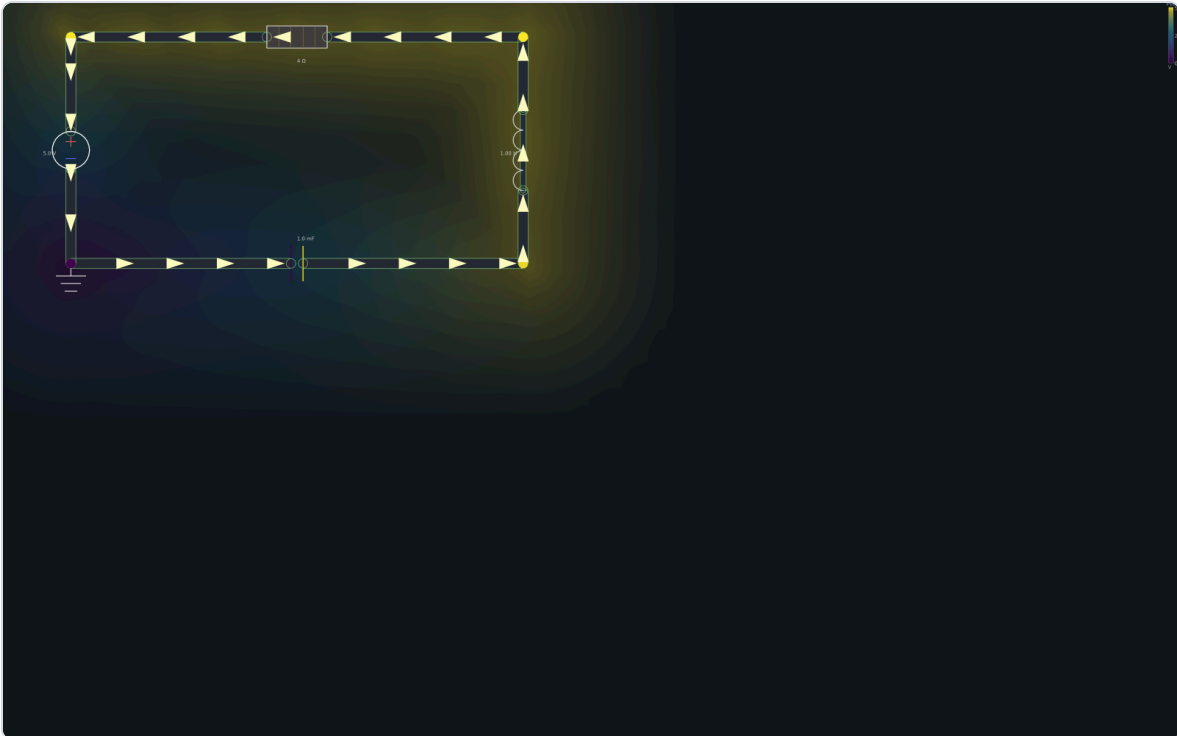
Работа 7

Колебательный контур RLC

Конденсатор и катушка вместе дают колебания — энергия перетекает туда-обратно.

ЦЕЛЬ

Увидеть затухающие колебания и связать их частоту с L и C .



Последовательный RLC во время переходного процесса ($t \approx 1$ с).

ТЕОРИЯ

Частота собственных колебаний: $f_0 = 1/(2\pi\sqrt{L\cdot C})$. Резистор гасит колебания (затухание).

Предскажи. Что будет с током после включения: монотонно установится или «зазвенит»? От чего зависит частота звона?

Наблюдай. Демо «RLC series». Следи за током/напряжением на осциллографе — увидишь затухающую синусоиду. В механике пружина (C) и маховик (L) раскачивают цепь.

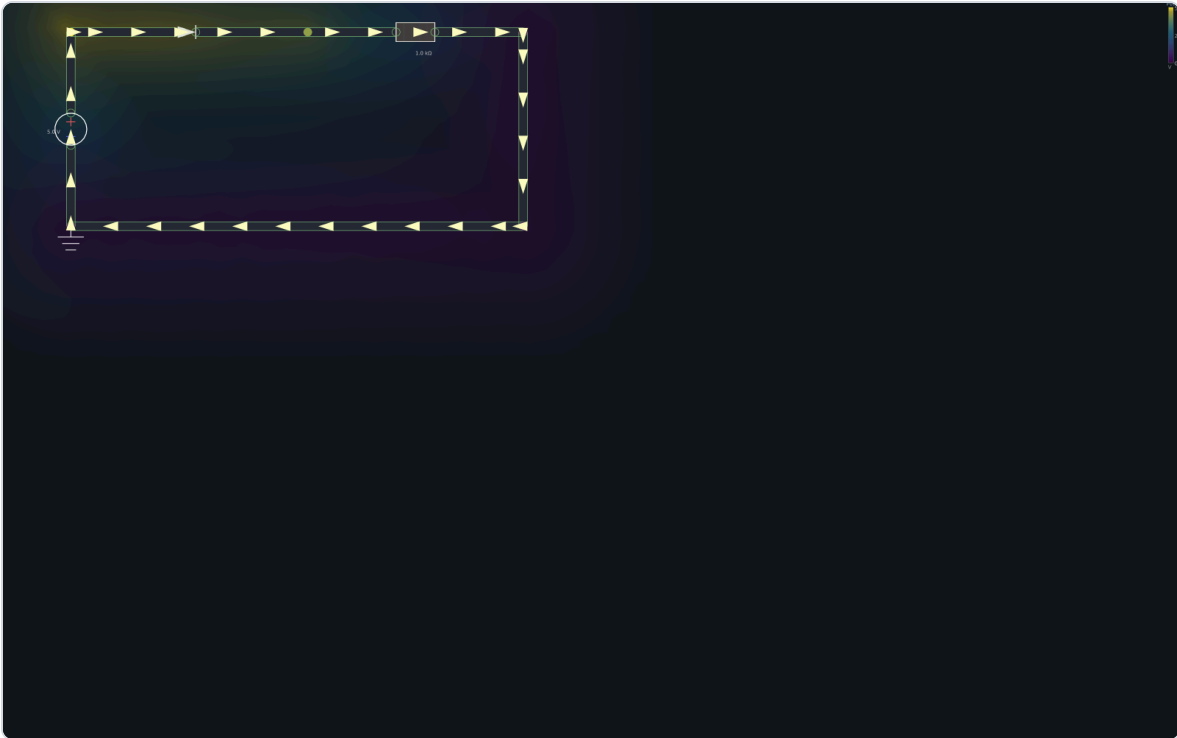
Объясни. Энергия колеблется между полем конденсатора ($\frac{1}{2}CV^2$) и движением маховика ($\frac{1}{2}LI^2$); R забирает её в тепло → амплитуда падает. **Заблуждение:** «реактивные элементы просто замедляют». Вместе они *колеблют*.

Работа 8 Диод

Элемент, пропускающий ток только в одну сторону — с порогом.

ЦЕЛЬ

Понять одностороннюю проводимость и прямое падение ≈ 0.7 В.



Диод последовательно с резистором.

ТЕОРИЯ

Прямое смещение (анод «+»): проводит, падение $V_f \approx 0.7$ В . Обратное: не проводит ($\approx$ обрыв).

Предскажи. Источник 5 В через диод на резистор 1 кΩ. Какое напряжение упадёт на резисторе — 5 В или меньше? Если перевернуть диод — потечёт ли ток?

Наблюдай. Демо «diode + resistor». Сними падение на диоде и на резисторе. Проверни диод (поменяй узлы).

Объясни. На резисторе $\approx 5 - 0.7 = 4.3$ В (≈ 4.3 мА). Перевернутый диод — тока почти нет. **Заблуждение:** «диод — идеальный ключ без потерь». Есть порог ≈ 0.7 В.

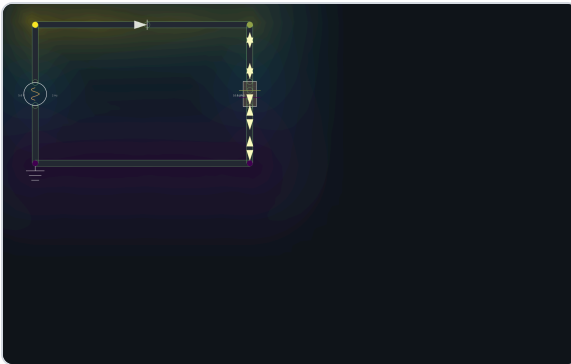
Работа 9

Полуволновой выпрямитель

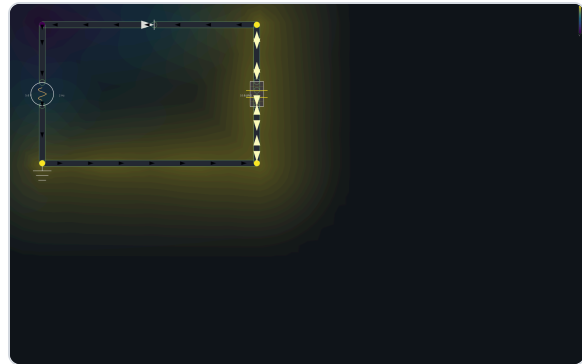
Как из переменного напряжения получить пульсирующее постоянное.

ЦЕЛЬ

Увидеть, что диод срезает отрицательную полуволну, оставляя ток в одну сторону.



Положительная полуволна: диод проводит, ток течёт.



Отрицательная полуволна: диод заперт, ток не течёт.

ТЕОРИЯ

Источник $v(t) = A \cdot \sin(2\pi \cdot f \cdot t)$. Диод пропускает только $v > V_f \rightarrow$ на нагрузке — однополярные импульсы. Конденсатор сглаживает.

Предскажи. На входе синус ± 5 В, 2 Гц. Каким будет напряжение на нагрузке — синус, модуль синуса, или только положительные «горбы»?

Наблюдай. Демо «AC half-wave rectifier». Сравни два момента времени (положительная и отрицательная фаза) — на отрицательной диод заперт.

Объясни. Выход — только положительные полупериоды (минус срезан). Среднее $> 0 \rightarrow$ есть постоянная составляющая. **Заблуждение:** «переменный ток нельзя превратить в постоянный без сложной электроники».

Работа 10

RC-фильтр НЧ

Та же RC-цепь, но под переменным сигналом — становится частотным фильтром.

ЦЕЛЬ

Понять частоту среза и почему высокие частоты ослабляются сильнее.



RC-фильтр нижних частот под синусоидальным источником.

ТЕОРИЯ

Частота среза: $f_c = 1/(2\pi \cdot R \cdot C)$. Ниже f_c сигнал проходит, выше — слабеет (на f_c выход ≈ 0.71 от входа).

Предскажи. $R=1 \text{ к}\Omega$, $C=100 \text{ мкФ}$. Чему равна f_c ? При входе 2 Гц выход будет почти равен входу или заметно ослаблен?

Наблюдай. Демо «RC low-pass filter (AC)». Сравни амплитуду на C (выход) с амплитудой источника.

Объясни. $f_c = 1/(2\pi \cdot 1000 \cdot 100 \cdot 10^{-6}) \approx 1.59$ Гц. Вход 2 Гц чуть выше среза → выход заметно ослаблен ($\sim 0.62\times$). **Заблуждение:** «конденсатор просто запасает заряд». На переменном токе он — частотно-зависимое сопротивление.

Приложение · как воспроизвести иллюстрации

Все схемы этого практикума сняты прямо из симулятора, без скриншотов ОС, режимом оффскрин-съёмки. Пример:

```
current-lab --capture --demo RcCapacitor --view electrical --out rc.png
current-lab --capture --demo RlcSeries --view mechanical --time 1.0 --out rlc.png
```

Флаг	Значение
--demo	имя демо-схемы (enum-имя или подпись «Demo: ...»)
--view	electrical · mechanical · hydraulic
--time	момент СИМУЛИРОВАННОГО времени, с (по умолчанию — до стационара)
--out	путь к PNG

Electricity Lab · MNA-решатель · 2026-06-15. Метод «предскажи → наблюдай → объясни» основан на predict-observe-explain (POE).